



晕景 · HaloScope 用户手册

An Interactive Monte Carlo Simulator for Ice-Crystal Atmospheric Optics

交互式蒙特卡洛冰晕光学模拟器

v 4.2

By Cathaya Liu

2026 年 9 月 7 日

1 项目介绍

1.1 它模拟什么

阳光穿过云中六角冰晶，被折射与反射，在天球上形成一圈圈亮弧，称为**冰晕**。一些典型的冰晕种类包括：

- 22° 晕 / 46° 晕：最常见的完整圆环；
- 幻日 / 幻日环：太阳两侧的彩色亮斑与贯穿太阳的白色圆环，古语云“白虹贯日”；
- 环天顶弧 / 环地平弧：彩虹色弧形，分别位于天顶与地平线上；
- 锥晶晕 9°/18°/20°/23°/24°/35°：通常为模糊的一组圆环。

下图为晕景 · HaloScope 的程序界面。



1.2 技术原理

晕景 · HaloScope 的标准工作流程为：参数选择 → 冰晶几何生成 → 蒙特卡洛光线追迹(投影面积加权选面、斯涅尔折射、菲涅尔外反射、内部全反射、5 波长独立出射)→ 天球直方图 → 后处理(空洞填充/高斯平滑)→ 天球/相机成像 → 图片/视频渲染。

主要技术特点包括：

- 真实追迹, 非预渲染: 每次渲染都是百万至几千万条光线的真实计算, Web Worker 并行池按 CPU 核数分配;
- 物理内核: 六角柱/片晶 8 面体、锥晶 18 面体(两端各 6 个三角锥面); 出射按红→蓝 5 波长分开折射, 天然色散;
- 严格/近似/经验的边界已在代码注释与开发文档中明确标注, 「物理模式」可关闭能量修正对照。

1.3 功能特性

特性	说明
双视图	天球圆极(圆心=天顶, 半径=天顶距)/ 拍摄视图(地面相机透视, 含深蓝地面与次太阳光斑)
五成分冰晶	随机柱晶 / 取向柱晶 / 取向片晶 / 随机锥晶 / 取向锥晶, 按比例混合
6 档画幅	1:1 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 2:3 / 9:16(含竖向壁纸)
视频导出	太阳高度角逐帧扫描 → WebCodecs 编码 MP4, 浏览器内完成
物理模式	一键关闭驻点增益/多次 TIR 衰减, 观察真实相对亮度(科研对照)
壁纸水印	左下角署名 HaloScope by C. K. Liu(可关)
单文件离线	全部(含 logo 与视频编码库)内嵌在一个 HTML 中

2 快速开始

- 用 Chrome / Edge 打开 halo_scope.html;
- 在「渲染图片」页点一个预设(推荐「标准 22° 晕」), 点右上角「确认并渲染」;
- 几秒至几分钟(取决于光线数)后, 左侧画布出现结果;
- 想做视频: 切「导出视频」, 设好扫描范围, 点「开始渲染动画」自动下载 MP4。

3 参数详解

3.1 预设

名称	一键设定	适用
标准 22° 晕	随机柱晶 100%, 太阳/相机 40°	最常见的冰晕, 入门首选
环天顶弧	随机柱晶 10 + 取向片晶 90, 太阳 22°	头顶的彩虹弧
环地平弧	随机柱晶 10 + 取向片晶 90, 太阳 75°	地平线上的彩虹带
锥晶圆晕	随机柱晶 50 + 随机锥晶 50, 太阳 60°	9°–35° 锥晶小晕全家桶
万华镜旋之空	五成分混合(含取向锥晶 5), 太阳 25°	华丽的组合幻景, 彩色边框预设

3.2 太阳与视角

参数	含义	范围	步进	默认
太阳方位角	太阳水平朝向(0°=图中上方/正北, 顺时针)	0–360°	1°	180°
太阳高度角	离地平线多高; 不同高度照亮不同晕(幻日/环地平弧要低阳, 环天顶弧要 20–30°)	-8 到 89°	0.5°	40°
天球/拍摄视图	两种看天方式	—	—	拍摄
相机方位角	(拍摄)相机水平朝向	0–360°	1°	180°
相机仰角	(拍摄)相机抬起俯下	-89 到 89°	0.5°	40°
视野 FOV	(拍摄)垂直视角, 水平随画幅扩展	20–160°	1°	120°

3.3 冰晶成分

参数	含义	范围	步进	默认
随机柱晶 (%)	六棱铅笔, 朝向完全随机 → 22°/46° 完整圆晕	0–100	1	100
取向柱晶 (%)	铅笔'横着飘'(长轴贴地) → 幻日、上侧弧、切弧	0–100	1	0
取向片晶 (%)	薄片'平着飘'(大面朝天) → 幻日、环天顶/环地平弧	0–100	1	0
随机锥晶 (%)	双金字塔尖, 朝向随机 → 9°–35° 锥晶圆晕	0–100	1	0
取向锥晶 (%)	锥晶'横着飘' → 锥晶幻日/上侧弧	0–100	1	0
柱晶长宽比	柱段高/半径; 影响侧棱与端面面积比	0.5–5	0.05	1.0
柱晶取向 σ	整齐度: 0°=绝对整齐(极锐), 真实云约 2–5°	0–90°	0.5°	2°
片晶厚径比	薄片厚/半径(0.15 ≈ 经典薄片)	0.05–1	0.01	0.15

片晶取向 σ	大面倾斜散布	0–90°	0.5°	2°
锥角(半角)	锥尖斜度; 最常见 28°(整组 9°–35° 圆晕)	10–45°	0.5°	28°
锥晶取向 σ	取向锥晶的长轴散布	0–90°	0.5°	2°

3.4 光学与渲染(高级选项)

参数	含义	范围	步进	默认
色散强度	彩虹程度: 0=白光晕, 1=浓烈红橙绿青蓝	0–1	0.05	1.0
视野(天顶距)	140° 看全 22°+46°+环地平弧; 调小放大局部	95–178°	1°	110°
并行线程	追迹 CPU 线程数(0=自动 ≤ 8)	0–32	1	0
光线数(M)	越大越细腻; 4M 平衡 / 16M 精细 / 64M 壁纸级	0.25–64	0.25	4
亮度	整体明暗(曝光)	0.002–0.4	0.001	0.010
平滑 σ	柔化程度(0.25°/格单位); 1.0 是默认值	0–2.5	0.05	1.0
网格/方位线	参考线开关	开/关	—	开
物理模式	关闭驻点增益/多次 TIR 衰减, 成像与色彩照常	开/关	—	开
壁纸水印	左下角署名(生成壁纸用)	开/关	—	开

3.5 画幅与导出视频

画幅(右上角): 1:1 正方形 / 16:9(视频)/ 3:2(照片)/ 4:3 / 2:3-9:16(竖向壁纸); 短边固定 720px, 拍摄视图水平 FOV 随宽高比扩展。

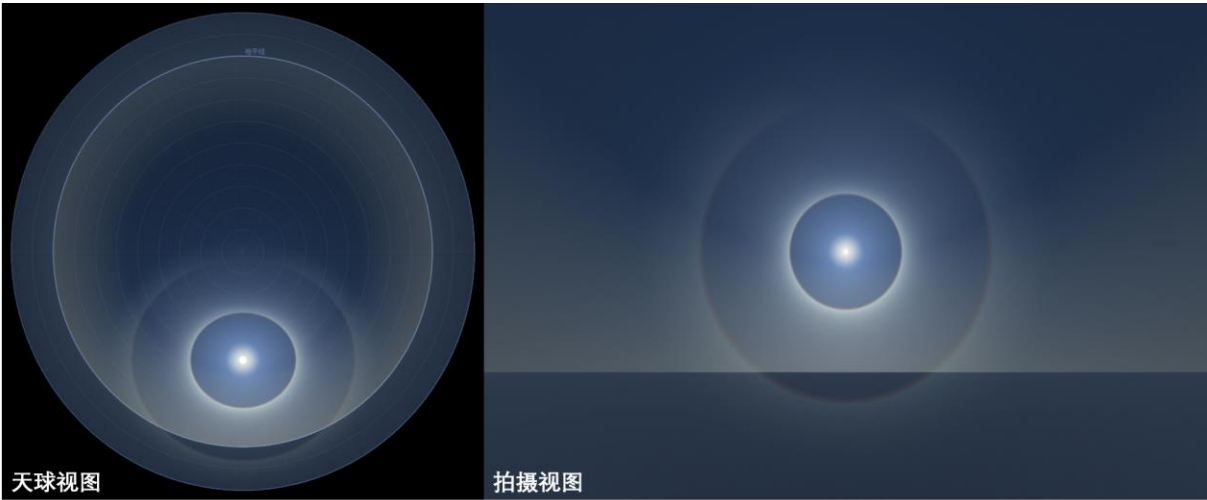
参数	含义	范围	步进	默认
起始/结束高度角	动画扫描的太阳高度区间	-8 到 90°	0.5°	-5 / 90
高度角步长	相邻帧间隔(越小越顺滑, 帧数=区间/步长)	0.1–5°	0.1°	1°
每帧光线数	每帧画质(同'光线数')	0.25–64M	0.25	1
帧率(fps)	15 够看, 30 更流畅	1–60	1	15

4 示例场景

以下为内置预设的标准示例。

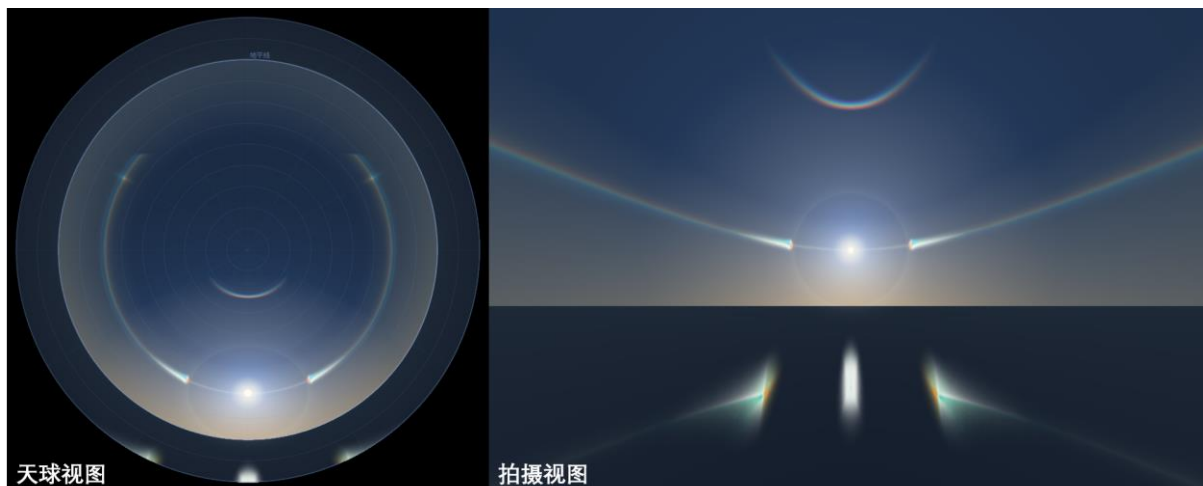
4.1 标准 22° 晕

太阳 180°/40° · 相机 180°/40° · FOV 120° · 随机柱晶 100%



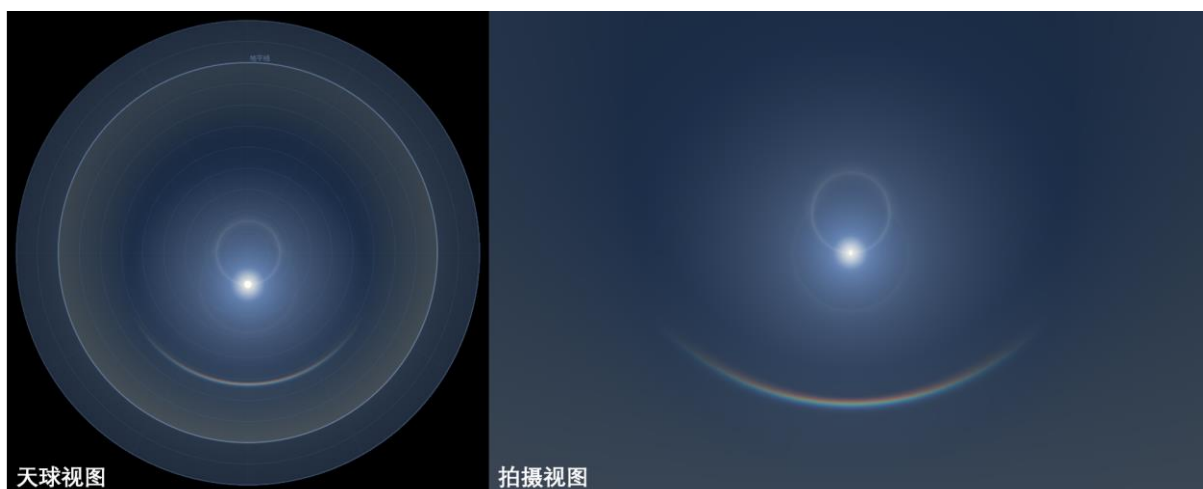
4.2 环天顶弧

太阳 180°/22° · 相机 180°/22° · FOV 120° · 随机柱晶 10 + 取向片晶 90%



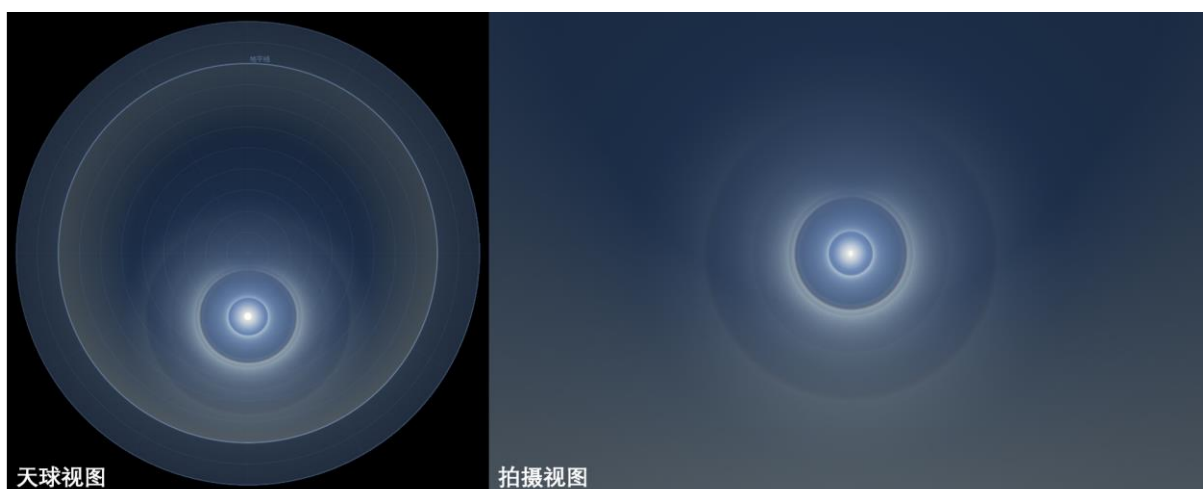
4.3 环地平弧

太阳 180°/75° · 相机 180°/75° · FOV 120° · 随机柱晶 10 + 取向片晶 90%



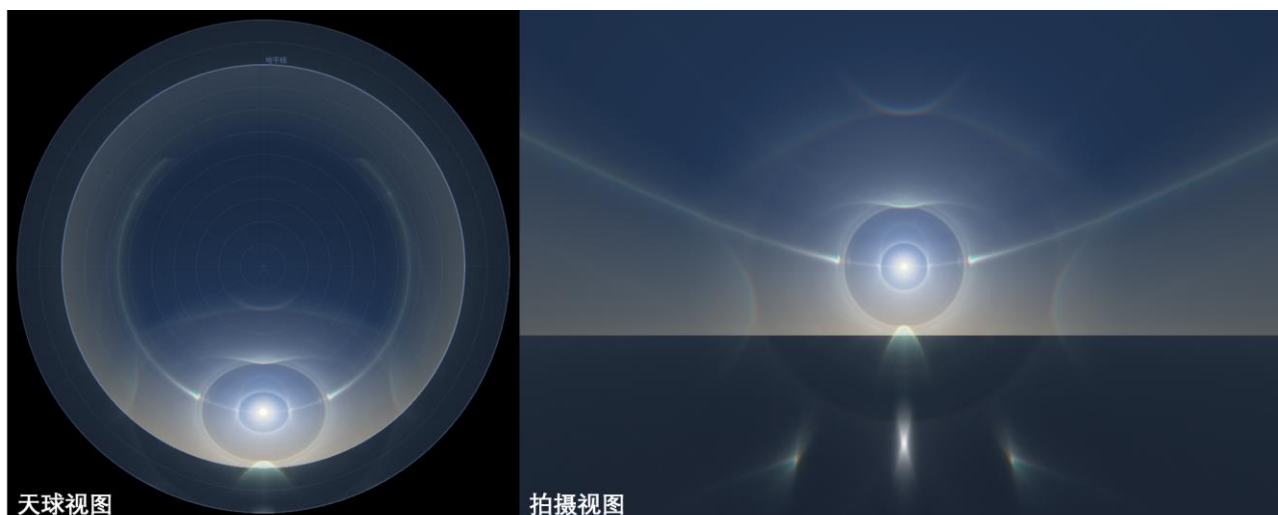
4.4 锥晶圆晕

太阳 180°/60° · 相机 180°/60° · FOV 120° · 随机柱晶 50 + 随机锥晶 50%



4.5 万华镜旋之空

太阳 180°/25° · 相机 180°/25° · FOV 120° · 柱 30 + 取向柱 30 + 片 20 + 随机锥 20 + 取向锥 5%



5 物理可信度声明

- **严格物理:** 六角柱/片晶/锥晶几何、通量加权入射面、斯涅尔折射、菲涅尔外反射(非偏振平均+蒙卡采样)、内部全反射、五波长独立出射色散、能量守恒(每光线总贡献期望恒为 1);
- **近似:** 出射面反射率用两端精确的拟合式; 入射用平均折射率(色散全在出射端, 误差小于 0.1°); 天空为经验单次散射相位;
- **经验/视觉补偿(物理模式可关):** 驻点增益(片晶 $\times 11$ /柱晶 $\times 0.45$ /锥晶解析驻点)、二次以上 TIR $\times 0.88$ 、色散幂竞争、饱和度增强、指数曝光与 screen 混合、底光防黑块、空洞填充、高斯平滑;
- **校验:** 光弧峰位与理论最小偏转角偏差小于 1°(内部自洽, 已在开发验证中逐项对照)。

6 运行与二次开发

- **运行:** 浏览器直接打开 halo_scope.html(单文件、离线、可拷手机, 但尚未进行小尺寸屏幕优化);
- **许可:** MIT(见 LICENSE), 欢迎在该项目基础上进行二次开发。

如有商业化需求, 请联系 Cathayamin@outlook.com, 征得作者同意后进行。

—使用晕景 · HaloScope, 创造天空中的彩虹; 更远的天空还有许多奇迹要写下。—